2° Esperienza Laboratorio di Fisica 2

Gruppo B02: Bifulco Flavio DC6000147 - De Marco Alessandro DC6000138 -
De Simone Adriano DC6000154

14/10/2026

Stima di una resistenza con metodo il Volt-Amperometrico

1) Introduzione

L'esperienza ha due scopi principali. Il primo obbiettivo è la misura di una resistenza incognita all'interno del ponte di Wheatstone di un circuito, sfruttando le proprietà della condizione di bilanciamento e l'utilizzo di una cassetta di resistenze variabile. Il secondo è la verifica sperimentale del teorema di Thevenin. Il teorema verrà applicato a un secondo circuito configurato come partitore resistivo e a un terzo circuito configurato per simulare la misura della resistenza interna di un generatore di tensione.

2) Apparato sperimentale

- Generatore di f.e.m. continua ($\Delta V_{\text{sens}} = 0{,}01\,\text{V}$).
- RCL meter.
- Multimetro analogico (*ICE SuperTester 680R*)
- Multimetro digitale (*Fluke 115*)
- Basetta e cavi.
- Resistore di protezione.
- Resistore a resistenza variabile.
- Resistori noti.

3) Ponte di Wheatstone

3.1) Introduzione

Per misurare una resistenza del ponte di Wheatstone lasciata come incognita (R_4) si è ricercata la condizione di bilanciamento del ponte. Per fare ciò è stato utilizzato un amperometro analogico per misurare il flusso di corrente e un resistore variabile su (R_3) per modificare la condizioni del ponte. Una volta ottenute varie misure della corrente al variare della resistenza variabile, si effettua un fit per stimare in maniera più precisa la condizione di equilibrio, e il valore della resistenza variabile che lo soddisfa.

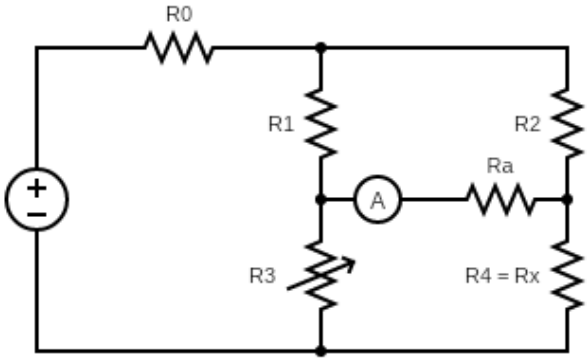
Alla condizione di bilanciamento si verifica che la resistenza incognita risulta: $R_4 = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1}$

(Si controlli la figura per la nomenclatura)

3.2) Misure acquisite

È stato realizzato un circuito elettrico utilizzando la basetta e icavi a disposizione. Il resistore $R_0 = (4{,}69 \pm 0{,}01)\,\text{k}\Omega$ di protezione è stato inserito per limitare la corrente nel circuto.

Immagine 3.1: Ponte di Wheatstone



Il generatore di tensione è stato impostato per erogare una d.d.p. costante pari a $V_0 = 15\,\mathrm{V}$, il fondoscala dell'amperometro è stato impostato su $500\,\mu\mathrm{A}$. Si è proceduto variando la resistenza variabiole con un passo di $10\,\Omega$ tra un valore minimo di $240\,\Omega$ e un valore massimo di $310\,\Omega$. L'incertezza delle misure della resistenza variabile è stata presa come l'1% (come indicato sul resistore variabile), mentre per le misure della corrente è stata usata la formula $\sigma = \frac{\delta}{\sqrt{12}}$ per trasformare gli errori massimi in errori statistici.

I valori delle resistenze $R_1 = (220{,}0 \pm 0{,}6)\,\Omega$ e $R_2 = (118{,}9 \pm 0{,}4)\,\Omega$ sono stati misurati utilizzando l'RCL meter e le loro incertezze caclolate utilizzando la formula data dal costruttore.

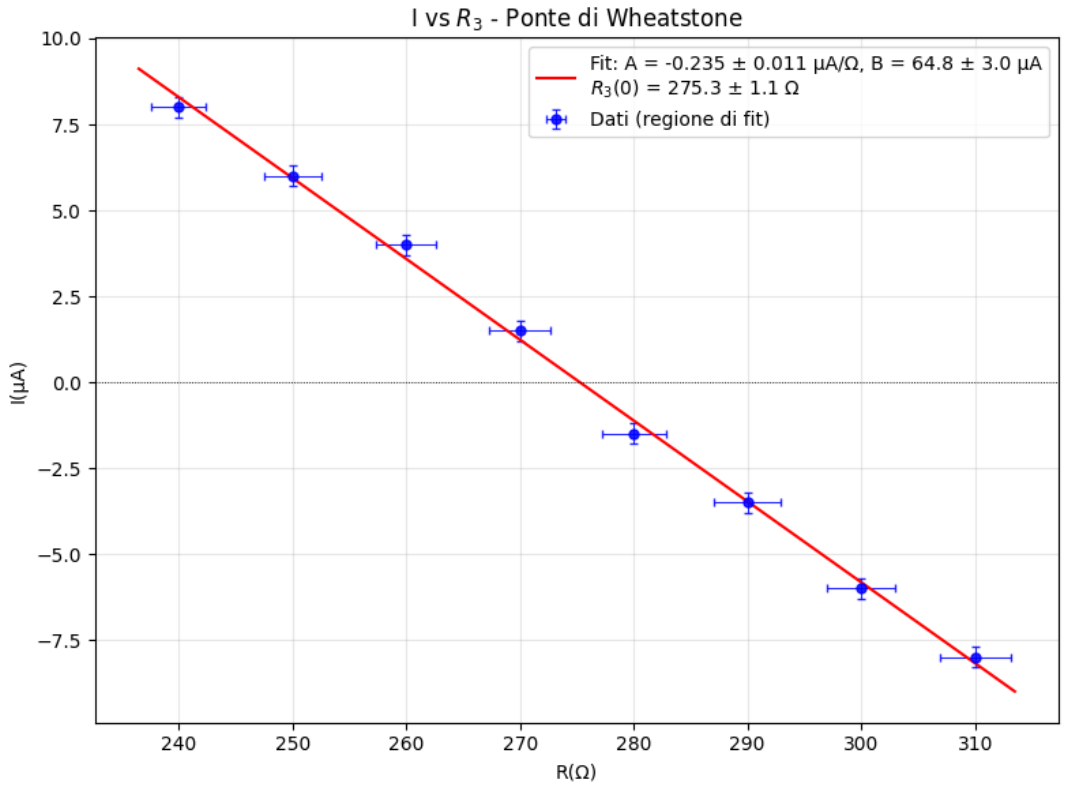
Di seguito sono riportati i valori misurati:

R(Ω)	I(µA)	ΔR(Ω)	ΔI(µA)
240	8.0	2	0.3
250	6.0	3	0.3
260	4.0	3	0.3
270	1.5	3	0.3
280	-1.5	3	0.3
290	-3.5	3	0.3
300	-6.0	3	0.3
310	-8.0	3	0.3

3.3) Analisi dati

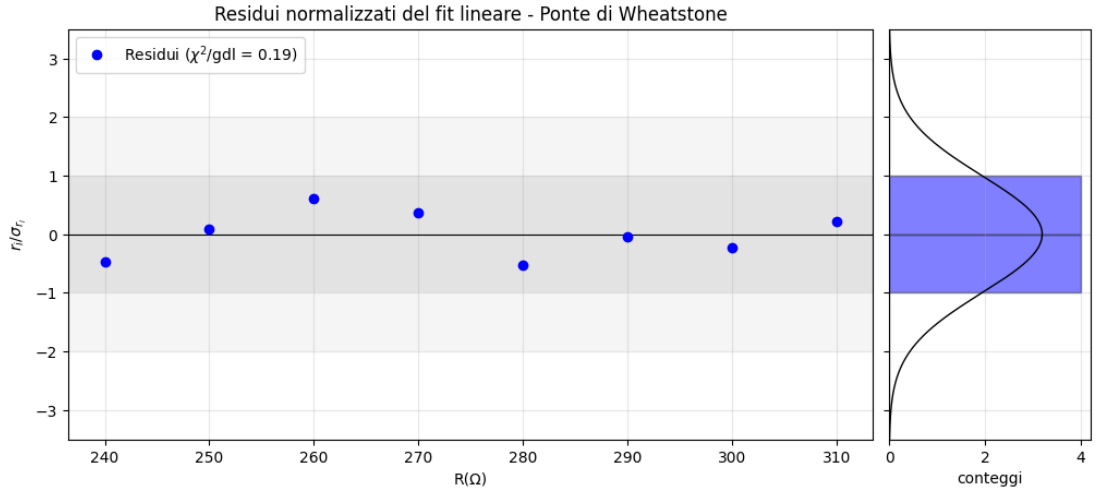
Tramite uno script di python è stato realizzato un grafico I/R_3 ed è stato effettuato un fit lineare del tipo $I = A \cdot R + B$ per stimare il valore di $R_3 \Rightarrow I = 0$.

Immagine 3.2: Grafico ponte di Wheatstone



È stato inoltre ottenuto il seguente grafico dei residui:

Immagine 3.3: Residui ponte di Wheatstone



È risultato un $\chi^2 = 1.11$

Nel calcolo dell'incertezza di R_3 è stato considerato anche il termine di covarianza tra A e B attraverso la formula:

$$\sigma_{R_3} = \frac{1}{A^2} \cdot \sigma_B^2 + \frac{B^2}{A^4} \cdot \sigma_A^2 + 2\left(-\frac{1}{A}\right)\left(+\frac{B}{A^2}\right) cov(A, B)$$

Dal valore stimato di $R_3(0) = (275{,}3 \pm 1{,}1)\,\Omega$ è stato calcolato, attraverso la formula precedentemente indicata, il valore stimato di $R_x = (148{,}8 \pm 0{,}9)\,\Omega$ che è risultato consistente con il valore di $R_4 = (149{,}0 \pm 0{,}5)\,\Omega$ misurato con l'RCL meter.

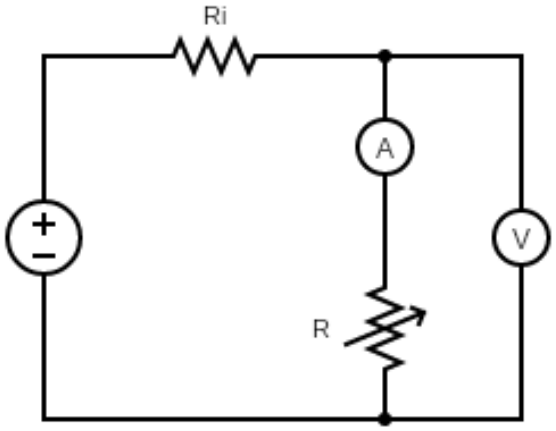
4) Equivalenti di Thevenin

4.1) Introduzione

In questa parte dell'esperimento dobbiamo verificare la veridicità del teorema di Thevelin, per fare ciò dovremmo misurare sperimentalmente, per tutti e due circuiti, una corrente di cortocircuito potenzialmente pericolosa. Sfruttiamo allora il metodo della curva caratteristica per entrambi.

4.2) Simulazione resistenza interna generatore

Immagine 4.1: Circuito Thevenin resistenza interna



Dall'applicazione del teorema in questa configurazione, ci troviamo le stime teoriche come segue: una resistenza $R_th \approx 150\,\Omega$ e un voltaggio $V_th \approx 10\,\mathrm{V}$, che corrispondono al circuito stesso.

1) Misure acquisite

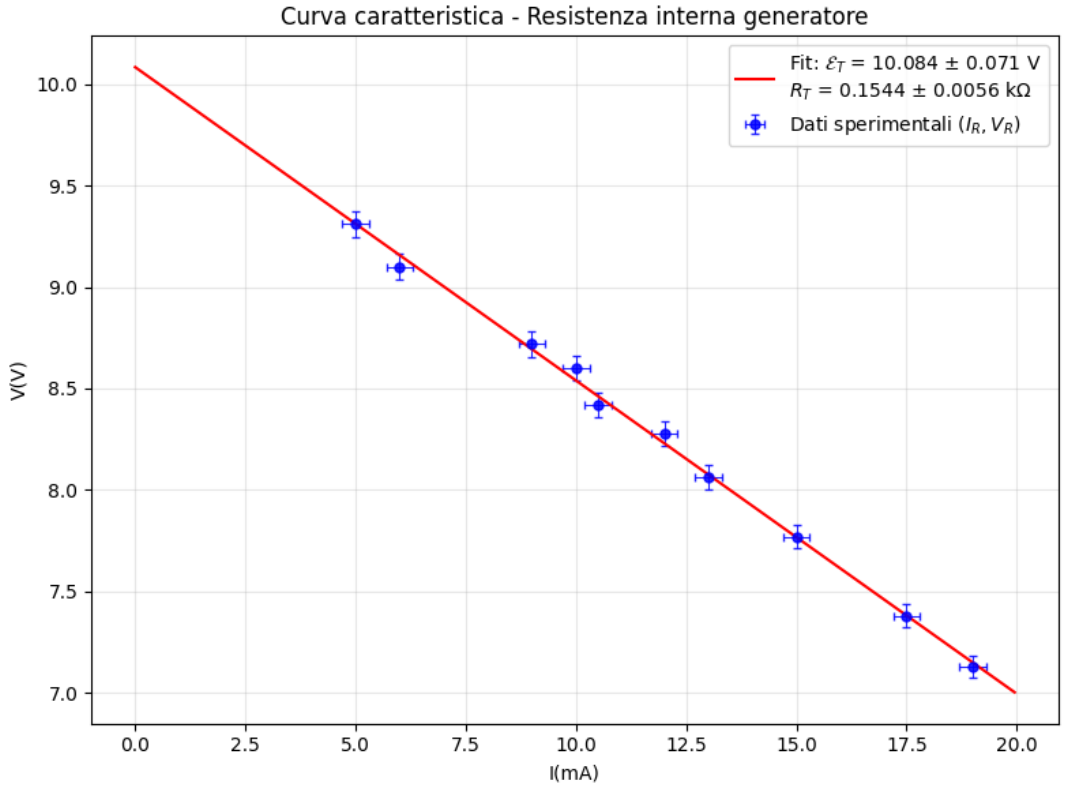
In seguito le tuple di dati utilizzati per il metodo della curva caratteristica, (Per le incertezze ci si è affidati ai manuali di utilizzo degli strumenti):

I(mA)	V(V)	ΔI(mA)	ΔV(V)
5.0	9.3	0.3	0.07
6.0	9.1	0.3	0.07
9.0	8.7	0.3	0.06
10.0	8.6	0.3	0.06
10.5	8.4	0.3	0.06
12.0	8.3	0.3	0.06
13.0	8.1	0.3	0.06
15.0	7.8	0.3	0.06
17.5	7.4	0.3	0.06
19.0	7.1	0.3	0.06

2) Analisi dati

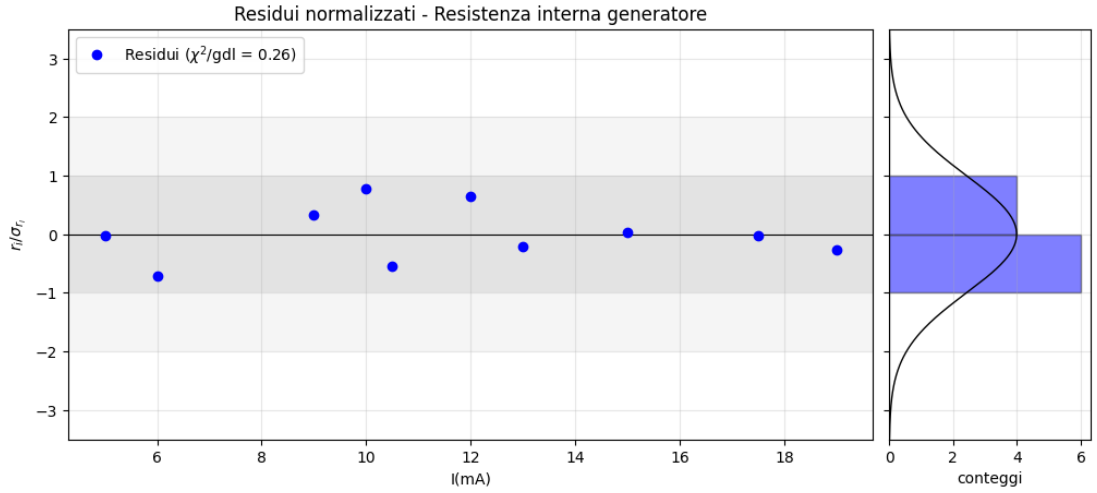
Procediamo con il fit del nostra curva caratteristica per trovare le seguenti stime sperimentali:

Immagine 4.2: Grafico Thevenin resistenza interna



È stato inoltre ottenuto il seguente grafico dei residui:

Immagine 4.3: Residui Thevenin resistenza interna



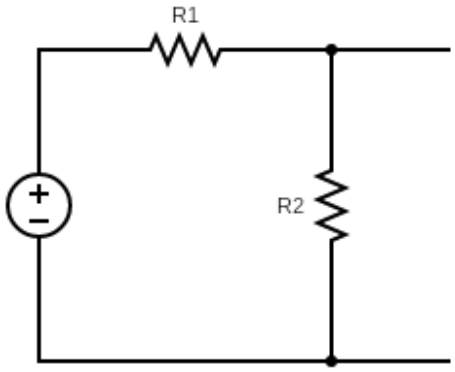
È risultato un $\chi^2 = 2.048$

Prima di confrontare i due diversi risultati e stabilire la veridicità del teorema, eseguiamo la misura della reistenza effettiva usata nel circuito con l'RCL meter. (Il voltaggio imposto lo consideriamo

senza errore invece). Con una misura di $R = (149{,}0 \pm 0{,}5)\,\Omega$ proseguiamo a verificare le consistenze dei dati:

4.3) Partitore di tensione

Immagine 4.4: Circtuito Thevenin partitore di tensione



In questo circuito che funge come partitore di tensione, applicando il teorma con:

- $R_1 = R_2 = 1{,}1\,\text{k}\Omega$
- $V_0 = 15\,\text{V}$

Troviamo le stime teoriche come segue: una resistenza $R_{th} \approx 1{,}1\,\text{k}\Omega$ (il parallelo tra le due resistenze del partitore) e un voltaggio $V_{th} \approx 7{,}5\,\text{V}$.

1) Misure acquisite

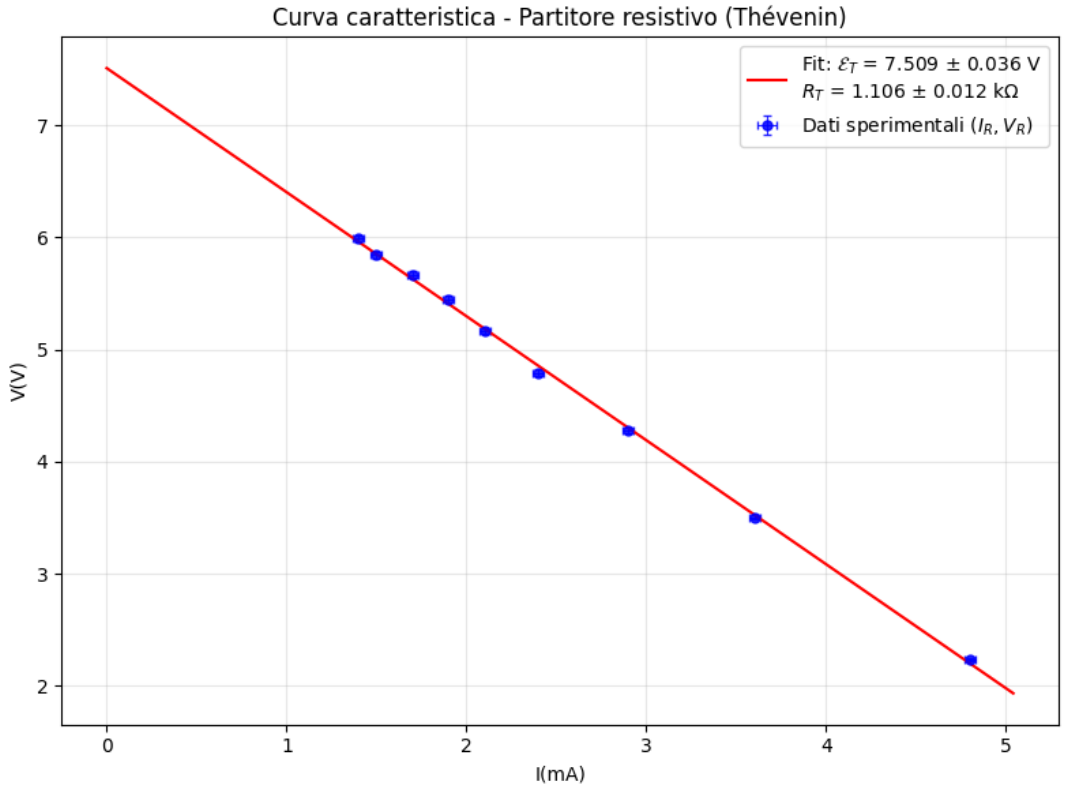
In seguito le tuple di dati utilizzati per il metodo della curva caratteristica, (Per le incertezze ci si è affidati anche stavolta ai manuali di utilizzo degli strumenti):

I(mA)	V(V)	ΔI(mA)	ΔV(V)
1.4	5.99	0.03	0.03
1.5	5.84	0.03	0.03
1.7	5.67	0.03	0.03
1.9	5.45	0.03	0.03
2.1	5.17	0.03	0.03
2.4	4.80	0.03	0.03
2.9	4.28	0.03	0.02
3.6	3.50	0.03	0.02
4.8	2.23	0.03	0.01

2) Analisi dati

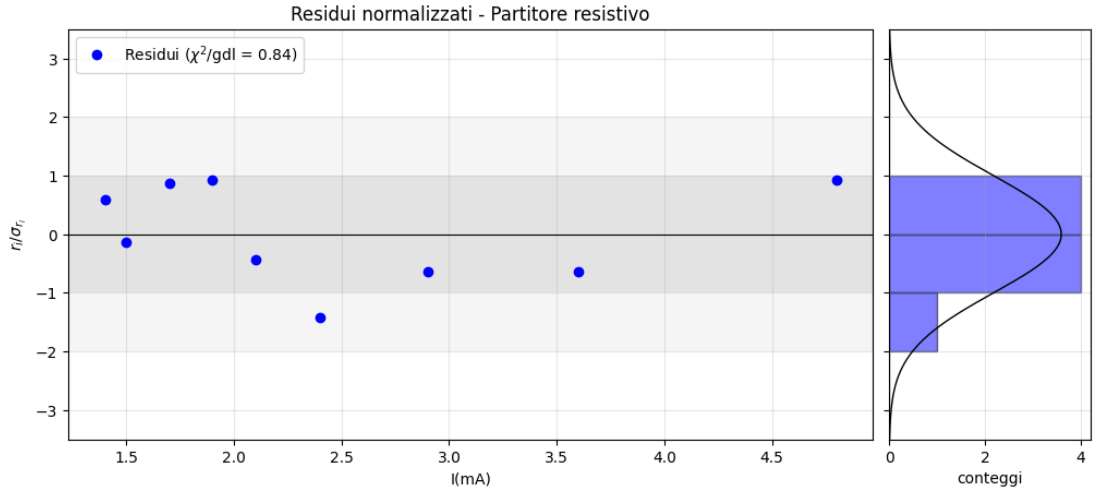
Procediamo con il fit del nostra curva caratteristica per trovare le seguenti stime sperimentali:

Immagine 4.5: Grafico Thevenin partitore di tensione



È stato inoltre ottenuto il seguente grafico dei residui:

Immagine 4.6: Residui Thevenin partitore di tensione



È risultato un $\chi^2 = 5.884$

Prima di confrontare i due diversi risultati e stabilire la veridicità del teorema, eseguiamo la misura effettiva (con l'RCL meter) delle reistenze usate nel circuito. Con una misura di $R_1 = (2{,}193 \pm 0{,}006)\,\text{k}\Omega$ e $R_2 = (2{,}164 \pm 0{,}006)\,\text{k}\Omega$, e ricalcolato allora $R_{th} = (1{,}089 \pm 0{,}003)\,\text{k}\Omega$ e potenziale teorico $V_{th} = (7{,}45 \pm 0{,}02)\,\text{V}$ (usate opportune propagazioni errori), controlliamo le consistenze dei dati:

5) Conclusioni

Siamo quindi giunti alla conclusione che il sisteam del ponte di Wheatstone ed il teorema di Thevenin sono più che in sufficiente accordo con le misure sperimentali da noi ottenute e che dunque l'esperienza ha dato esito più che possitivo, in generale tutti test di consistenza statistica sono verificati entro 3σ e i valori dei χ^2 risultano buoni.